BTS SIO — Option SISR

Travaux Pratiques Linux / Administration Système

Révision / LAB 2

Gestion des utilisateurs et des groupes Linux

groupadd · useradd · passwd · /etc/passwd · /etc/shadow · chage · usermod · userdel

Durée estimée	1h30 – 2h
OS cible	Ubuntu 24.04 LTS
Thème clé	Sécurité des comptes : fichiers passwd, shadow, chage

ALEXANDRE MARQUANT SISR SAINT REMI

Introduction — Utilisateurs et groupes sous Linux

Pourquoi gérer des utilisateurs et des groupes ?
Linux est un système multi-utilisateurs : plusieurs personnes peuvent l'utiliser simultanément.
Chaque utilisateur a son propre espace, ses propres droits, son propre mot de passe.
Les groupes permettent de regrouper des utilisateurs pour partager des ressources.

Au-delà du simple constat "Linux est multi-utilisateurs", la gestion des utilisateurs et groupes repose sur 4 piliers fondamentaux :

1. La Sécurité et l'Isolation (le "Mur")

Chaque utilisateur possède un UID (User ID) unique. Le noyau Linux utilise cet UID pour savoir qui exécute quoi.

- Résultat : Les fichiers de l'utilisateur Alice (avec les droits rwx------) sont invisibles et inaccessibles à l'utilisateur Bob.
- Le principe du moindre privilège : On ne donne à un utilisateur que les droits strictement nécessaires à son travail. Si un virus infecte le compte de Bob, il ne pourra pas toucher aux fichiers système critiques (qui appartiennent à root).

2. Le Partage d'équipe (le "Travail collaboratif")

C'est le rôle principal des groupes. Sans les groupes, pour partager un dossier entre Alice, Bob et Charlie, l'administrateur serait obligé de donner des droits globaux (chmod 777), ce qui est dangereux.

- Avec les groupes : On crée le groupe projet_compta. On y ajoute Alice, Bob et Charlie. On donne la propriété du dossier à ce groupe (chgrp). Les droits deviennent rwxrwx---.
- Résultat : Seuls les membres du groupe peuvent travailler sur le projet. Un nouvel arrivant (David) n'aura qu'à être ajouté au groupe pour avoir instantanément accès à tout le projet.

3. La Traçabilité (le "Qui a fait quoi ?")

Dans un environnement professionnel ou serveur, il est impératif de savoir qui exécute une commande dangereuse (ex: rm -rf /), qui modifie un fichier de configuration, ou qui tente un accès non autorisé.

- Les logs (journaux système) enregistrent l'UID de l'action.
- Résultat : Si tout le monde utilise le compte root, impossible de savoir qui a planté le serveur. En gérant des utilisateurs individuels, les administrateurs peuvent auditer les actions.

4. La Gestion des ressources (le "Partage équitable")

Linux ne gère pas seulement les fichiers, mais aussi les processus et la mémoire.

- Un utilisateur peut lancer des programmes qui consomment du CPU ou de la RAM.
- Résultat : La gestion des utilisateurs permet d'appliquer des quotas (limiter l'espace disque de chacun) ou des limites de processus (empêcher un utilisateur de faire planter le système en ouvrant 10 000 fenêtres simultanément).

Les trois fichiers fondamentaux

Fichier	Contenu	Droits d'accès	Qui peut lire ?
/etc/passwd	Comptes utilisateurs (login, UID, GID, home, shell)	644 (-rw-r--r--)	Tout le monde
/etc/shadow	Mots de passe chiffrés + politiques d'expiration	640 (-rw-r-----)	root + groupe shadow
/etc/group	Groupes et leurs membres	644 (-rw-r--r--)	Tout le monde

Pourquoi les mots de passe ne sont-ils pas dans /etc/passwd ?
Historiquement, /etc/passwd était lisible par tous (nécessaire pour certains programmes).
Stocker les mots de passe là était un risque de sécurité énorme.
/etc/shadow a été créé pour stocker les mots de passe chiffrés avec des droits restreints.
C'est le principe du "**shadow password**" == les mots de passe sont dans l'ombre.

Anatomie du fichier /etc/passwd — Les 7 champs

```
sisr1:x:501:501:Sisr1 user:/home/sisr1:/bin/sh
 ↑     ↑  ↑   ↑   ↑           ↑            ↑
 1     2  3   4   5           6            7
```

N°	Champ	Valeur exemple	Signification
1	Login	sisr1	Nom de connexion unique
2	Mot de passe	x	x = mot de passe dans /etc/shadow
3	UID	501	User ID — identifiant numérique unique
4	GID	501	Group ID — groupe principal
5	Commentaire (GECOS)	Sisr1 user	Description, nom complet, infos
6	Répertoire home	/home/sisr1	Dossier personnel de l'utilisateur
7	Shell de connexion	/bin/sh	/bin/bash, /bin/sh, /usr/sbin/nologin...

Anatomie du fichier /etc/shadow — Les 9 champs

```
sisr1:$6$abc...:19900:0:99999:7:::
 ↑     ↑        ↑     ↑  ↑     ↑ ↑↑↑
 1     2        3     4  5     6 789
```

N°	Champ	Signification
1	Login	Nom de l'utilisateur (doit correspondre à /etc/passwd)
2	Mot de passe hashé	Algorithme + sel + hash (ex: 6 = SHA-512)
3	Dernier changement	Nb de jours depuis le 01/01/1970 (epoch)
4	Âge minimum	Nb de jours minimum avant de pouvoir changer le mdp
5	Âge maximum	Nb de jours maximum avant que le mdp expire (99999 = jamais)

N°	Champ	Signification
6	Avertissement	Nb de jours avant expiration où l'utilisateur est averti
7	Inactivité	Nb de jours après expiration avant désactivation du compte
8	Expiration	Date d'expiration du compte (jours depuis epoch)
9	Réservé	Non utilisé

Partie A — Création des groupes et des utilisateurs

1 Se connecter en root et créer les groupes dba et stud

groupadd crée un nouveau groupe système.

- L'option -g permet de spécifier l'identifiant numérique (GID) du groupe.
- Sur Ubuntu 24.04, il faut être root (ou utiliser sudo) pour créer des groupes.

```
# Se connecter en root (ou utiliser sudo devant chaque commande)
$ sudo su -
# Vous êtes maintenant root (invite devient #)

# Créer le groupe dba avec l'ID 501
# groupadd -g <GID> <nom_groupe>
root@srv# groupadd -g 501 dba

# Créer le groupe stud avec l'ID 555
root@srv# groupadd -g 555 stud

# Vérifier les groupes créés
root@srv# grep -E "^dba:|^stud:" /etc/group

# Sortie attendue :
dba:x:501:
stud:x:555:
```

```
root@test-VMware20-1:~# groupadd -g 501 dba
root@test-VMware20-1:~# groupadd -g 555 stud
root@test-VMware20-1:~# grep -E "^dba:|^stud:" /etc/group
dba:x:501:
stud:x:555:
```

Champ /etc/group	Signification	Exemple
nom_groupe	Nom du groupe	dba
x	Mot de passe groupe (rare, stocké dans /etc/gshadow)	x
GID	Identifiant numérique du groupe	501
membres	Liste des utilisateurs membres (séparés par ,)	sisr1,sisr2,sisr3

2 Créer la liste complète des utilisateurs

useradd crée un nouvel utilisateur système avec toutes ses propriétés.
Les options principales :

- -u <UID> : identifiant numérique de l'utilisateur
- -g <GID> : groupe principal (par numéro ou nom)
- -G <groupes> : groupes secondaires (séparés par virgule)
- -s <shell> : shell de connexion
- -c "commentaire" : commentaire / nom complet
- -m : créer automatiquement le répertoire home
- -d <chemin> : chemin du répertoire home

Tableau de référence des utilisateurs à créer

Nom	UID	GID principal	Shell	Groupe secondaire	Commentaire
sisr1	501	501 (dba)	/bin/sh	555 (stud)	Sisr1 user
sisr2	502	501 (dba)	/bin/csh	—	Sisr2user
sisr3	503	501 (dba)	/bin/bash	555 (stud)	Sisr3 user
stage1	504	555 (stud)	/bin/sh	—	Stage1 user
stage2	505	555 (stud)	/bin/bash	—	Stage2 user
shut	?	?	?	—	Arrêt système via user id shut

```
root@test-VMware20-1:~# tail -n 6 /etc/passwd
sisr1:x:501:501:Sisr1 user:/home/sisr1:/bin/sh
sisr2:x:502:501:Sisr2user:/home/sisr2:/bin/csh
sisr3:x:503:501:Sisr3 user:/home/sisr3:/bin/bash
stage1:x:504:555:Stage1 user:/home/stage1:/bin/sh
stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/bash
shut:x:1003:1003:Arrêt système via user id shut:/home/shut:/sbin/shutdown
root@test-VMware20-1:~#
```

Quand utiliser quel shell ?

Situation	Shell recommandé
Scripts systèmes (démarrage, cron)	`/bin/sh` (portabilité)
Utilisateur quotidien	`/bin/bash` (confort)
Scripts complexes	`/bin/bash` (fonctionnalités)
Environnement minimaliste	`/bin/sh` (légèreté)
Comptes système (sans login)	`/usr/sbin/nologin` ou `/bin/false`

Création de sisr1 — UID 501, groupe dba, shell Bourne, groupe secondaire stud

```
# useradd -u UID -g GID_principal -G groupes_secondaires -s shell -c
"commentaire" -m login
root@srv# useradd -u 501 -g 501 -G 555 -s /bin/sh -c "Sisr1 user" -m sisr1

# Vérifier dans /etc/passwd
root@srv# grep "^sisr1:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
sisr1:x:501:501:Sisr1 user:/home/sisr1:/bin/sh
```

Quelle est la différence entre -g et -G ?
-g (minuscule) = groupe PRINCIPAL : le groupe GID inscrit dans /etc/passwd (champ 4)
-G (majuscule) = groupes SECONDAIRES : groupes supplémentaires auxquels appartient l'utilisateur

Un utilisateur appartient toujours à UN seul groupe principal, mais peut avoir plusieurs groupes secondaires.

Création de sisr2 — UID 502, groupe dba, shell C, pas de groupe secondaire

Le "C shell" correspond à /bin/csh sous Linux.
Sur Ubuntu 24.04, il peut ne pas être installé par défaut :
sudo apt install csh -y

```
root@srv# useradd -u 502 -g 501 -s /bin/csh -c "Sisr2user" -m sisr2

root@srv# grep "^sisr2:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
sisr2:x:502:501:Sisr2user:/home/sisr2:/bin/csh
```

Création de sisr3 — UID 503, groupe dba, BASH shell, groupe secondaire stud

```
root@srv# useradd -u 503 -g 501 -G 555 -s /bin/bash -c "Sisr3 user" -m sisr3

root@srv# grep "^sisr3:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
sisr3:x:503:501:Sisr3 user:/home/sisr3:/bin/bash
```

Création de stage1 — UID 504, groupe stud, shell Bourne

```
root@srv# useradd -u 504 -g 555 -s /bin/sh -c "Stage1 user" -m stage1

root@srv# grep "^stage1:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
stage1:x:504:555:Stage1 user:/home/stage1:/bin/sh
```

Création de stage2 — UID 505, groupe stud, BASH shell

```
root@srv# useradd -u 505 -g 555 -s /bin/bash -c "Stage2 user" -m stage2

root@srv# grep "^stage2:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/bash
```

Création de shut — utilisateur d'arrêt système

L'utilisateur "shut" est un compte système spécial conçu pour arrêter la machine.
Son shell pointera directement vers la commande /sbin/shutdown — ainsi, dès sa connexion, le système s'arrête. C'est une technique d'administration classique.
L'utilité principale est de fournir un moyen fiable, simple et sécurisé d'arrêter la machine, sans risque d'erreur humaine et sans exposer un shell interactif aux éventuels intrus. C'est un outil d'administration robuste pour les équipes systèmes et les scripts automatiques.
On lui attribue un UID libre (ex: 506) et le groupe dba par défaut.

```
# Le shell de shut = la commande shutdown directement
root@srv# useradd -u 506 -g 501 -s /sbin/shutdown -c "Shutdown the system" -m
shut

# Ou version plus sécurisée avec un script dédié :
root@srv# useradd -u 506 -g 501 -s /usr/sbin/nologin -c "Shutdown user" shut

# Vérifier
root@srv# grep "^shut:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
shut:x:506:501:Shutdown the system:/home/shut:/sbin/shutdown

# Vérifier tous les utilisateurs créés d'un coup
root@srv# grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|stage1|stage2|shut):" /etc/passwd
```

Questions de compréhension — Partie A

1. Quelle différence entre groupadd -g 501 et groupadd sans option -g ?

2. Pourquoi le champ mot de passe de /etc/passwd affiche-t-il "x" et non le vrai mot de passe ?
3. Un utilisateur peut-il appartenir à plusieurs groupes principaux ? Pourquoi ?
4. Que se passerait-il si l'utilisateur shut se connecte avec /sbin/shutdown comme shell ?

Partie B — Fichiers /etc/passwd et /etc/shadow

3 Examiner le contenu de /etc/passwd

/etc/passwd est LE fichier central de la gestion des utilisateurs.
Il est lisible par tous les utilisateurs — c'est voulu (certains programmes en ont besoin).
Il ne contient PAS les mots de passe réels (uniquement "x" pour indiquer qu'ils sont dans /etc/shadow).

```
# Afficher tout /etc/passwd
$ cat /etc/passwd

# Afficher avec numéros de ligne
$ cat -n /etc/passwd

# Chercher uniquement nos utilisateurs créés
$ grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|stage1|stage2|shut):" /etc/passwd

# Afficher de manière formatée (colonnes séparées par :)
$ awk -F: '{printf "%-10s %-5s %-5s %s\n", $1,$3,$4,$7}' /etc/passwd | head
-20

# Trier par UID
$ sort -t: -k3 -n /etc/passwd | tail -10
```

Exemple de lignes attendues pour nos utilisateurs

login	mdp	UID	GID	Commentaire	Home	Shell
sisr1	x	501	501	Sisr1 user	/home/sisr1	/bin/sh
sisr2	x	502	501	Sisr2user	/home/sisr2	/bin/csh
sisr3	x	503	501	Sisr3 user	/home/sisr3	/bin/bash
stage1	x	504	555	Stage1 user	/home/stage1	/bin/sh
stage2	x	505	555	Stage2 user	/home/stage2	/bin/bash
shut	x	506	501	Shutdown....	/home/shut	/sbin/shutdown

Comptes système importants que vous verrez dans /etc/passwd :
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash → Le super-administrateur (UID=0)
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin → Processus daemon
nobody:x:65534:... → Utilisateur sans privilèges
Ces comptes ont /usr/sbin/nologin comme shell : personne ne peut se connecter avec eux.

4 Examiner /etc/shadow — identifier le 2e champ

/etc/shadow ne peut être lu que par root (ou le groupe shadow).
Le 2e champ contient le mot de passe haché (crypté).
Tant qu'un mot de passe n'est pas défini, ce champ contient "!" ou "*".
"!" = compte désactivé | "*" = connexion impossible | "6..." = mot de passe défini

```
# Afficher /etc/shadow (nécessite root)
root@srv# cat /etc/shadow

# Afficher uniquement nos utilisateurs
root@srv# grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|stage1|stage2|shut):" /etc/shadow

# Sortie attendue (avant définition des mots de passe) :
sisr1:!:19900:0:99999:7:::
sisr2:!:19900:0:99999:7:::
sisr3:!:19900:0:99999:7:::
stage1:!:19900:0:99999:7:::
stage2:!:19900:0:99999:7:::

# Le "!" dans le 2e champ = compte créé mais mot de passe non défini
# L'utilisateur ne peut PAS encore se connecter

# Format du hash quand un mdp sera défini :
# sisr1:$6$randomsalt$longhashhere...:19900:0:99999:7:::
# $6$ = algorithme SHA-512  |  $5$ = SHA-256  |  $1$ = MD5 (obsolète)
```

```
root@test-VMware20-1:~# grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|stage1|stage2|shut):" /etc/shadow
sisr1:!:20710:0:99999:7:::
sisr2:!:20710:0:99999:7:::
sisr3:!:20710:0:99999:7:::
stage1:!:20710:0:99999:7:::
stage2:!:20710:0:99999:7:::
shut:!:20710:0:99999:7:::
root@test-VMware20-1:~#
```

Valeur du 2e champ	Signification	L'utilisateur peut-il se connecter ?
!	Compte sans mot de passe (vient d'être créé)	Non
*	Compte système — connexion impossible	Non
!!	Jamais eu de mot de passe	Non
!6hash...	Compte verrouillé (! devant le hash)	Non (verrouillé)
6salt$hash...	Mot de passe SHA-512 défini	Oui
$y$hash...	Mot de passe yescrypt (Ubuntu 24.04)	Oui

> Sur Ubuntu 24.04, l'algorithme de hashage par défaut est yescrypt (commençant par y). Il est plus sécurisé que SHA-512 (6). Vous verrez l'un ou l'autre selon la configuration du système.

Questions de compréhension — Partie B

1. Pourquoi /etc/shadow a-t-il des droits 640 alors que /etc/passwd a des droits 644 ?
2. Que signifie 6 au début du hash dans /etc/shadow ?
3. Un utilisateur dont le 2e champ est "!" peut-il se connecter ? Comment activer son compte ?
4. Quel est l'avantage de yescrypt (y) sur SHA-512 (6) pour stocker les mots de passe ?

1. Pourquoi `/etc/shadow` a-t-il des droits 640 alors que `/etc/passwd` a des droits 644 ?

- `/etc/passwd` (644 : `rw-r--r--`) doit être lisible par tout le monde pour que les programmes connaissent les identités (UID, GID, répertoires home, shells).
  Inconnu

- `/etc/shadow` (640 : `rw-r-----`) contient les empreintes de mots de passe : seuls `root` et le groupe `shadow` peuvent le lire pour empêcher tout utilisateur d'extraire les empreintes et de tenter de les casser (force brute/dictionnaire).
  Inconnu

2. Que signifie `$6$` au début du hash dans `/etc/shadow` ?

- Cela indique l'algorithme de hachage utilisé : `$6$` correspond à **SHA-512**.
  Inconnu

3. Un utilisateur dont le 2e champ est "!" peut-il se connecter ? Comment activer son compte ?

- **Non**, la connexion est impossible (le compte est inactif/verrouillé).
  Inconnu

- Pour l'activer, il faut lui définir un mot de passe avec la commande : `passwd <nom_utilisateur>`.
  Inconnu

4. Quel est l'avantage de yescrypt (y) sur SHA-512 (6) pour stocker les mots de passe ?

- **Yescrypt** est conçu pour consommer beaucoup de mémoire vive (*memory-hard*) : il ralentit drastiquement les attaques massives par force brute menées sur GPU, ASIC ou cartes spécialisées par rapport à SHA-512.

Partie C — Mots de passe et politique d'expiration

5 Définir les mots de passe pour sisr1, sisr2, sisr3 et shut

passwd définit ou modifie le mot de passe d'un utilisateur.
- Un utilisateur ordinaire ne peut changer QUE son propre mot de passe.
- root peut changer le mot de passe de N'IMPORTE QUEL utilisateur.

Le mot de passe est demandé en mode interactif (non visible à l'écran — c'est voulu).

```
# Définir le mot de passe de sisr1 (en tant que root)
root@srv# passwd sisr1

# Sortie interactive :
New password:           (tapez le mot de passe — rien ne s'affiche)
Retype new password:    (confirmez)
passwd: password updated successfully

# Définir le mot de passe de sisr2
root@srv# passwd sisr2

# Définir le mot de passe de sisr3
root@srv# passwd sisr3

# Définir le mot de passe de shut
root@srv# passwd shut

# Vérifier dans /etc/shadow : le "!" doit disparaître
root@srv# grep -E "^(sisr1|sisr2|sisr3|shut):" /etc/shadow

# Sortie attendue (hash présent à la place de !) :
sisr1:$y$j9T$abc...longhash...:19900:0:99999:7:::
sisr2:$y$j9T$def...longhash...:19900:0:99999:7:::
```

Bonnes pratiques pour les mots de passe :
- Minimum 12 caractères
- Mélanger majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux
- Utiliser des phrases de passe (ex: "Travel2024!Horizon")
- Ne jamais utiliser : prénom, date de naissance, mot du dictionnaire
- À complter avec vos connaissances

```
root@test-VMware20-1:~# echo "sisr1:Password123!" | chpasswd
echo "sisr3:Password123!" | chpasswd
echo "shut:Password123!" | chpasswd
root@test-VMware20-1:~# grep -E "^(sisr1|sisr3|shut):" /etc/shadow
sisr1:$y$j9T$uWuMIda7L2mYlEA9Ahtrr.$cbp7b8W6OTN6bDHNM60O1bjybhbQoxL2bArJGCzZjN9:20710:0:99999:7:::
sisr3:$y$j9T$qVA41gyEtoWD40jOpEBvZ0$AEWYI64Cj4AtjU1raWZPMZ2Dk73QGAHM44QBdMjQ8G2:20710:0:99999:7:::
shut:$y$j9T$fay5lUlHIA/lKolcutuls0$1mTt/UfrUIaxgj8LFfdr1yw.MfEuMgT4v4FxL6HoeU3:20710:0:99999:7:::
root@test-VMware20-1:~#
```

6 Politique d'expiration du mot de passe pour stage2

chage (Change AGE) gère les politiques d'expiration des mots de passe.
C'est un outil essentiel pour forcer les utilisateurs à changer régulièrement leur mot de passe.

Les options importantes :

- -I <jours> : (-I majuscule) Inactivité — nb de jours après expiration mdp avant de désactiver le compte
- -E <date> : Expiration du COMPTE (format YYYY-MM-DD ou nombre de jours depuis 1970)
- -M <jours> : Maximum — durée max de validité du mot de passe
- -m <jours> : Minimum — durée min avant de pouvoir changer le mdp
- -W <jours> : Warning — nb de jours d'avertissement avant expiration
- -l : Lister les informations actuelles

```
# Afficher d'abord la politique actuelle de stage2
root@srv# chage -l stage2

# Sortie attendue (avant modification) :
Last password change                                    : Sept 15, 2024
Password expires                                        : never
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
```

Définir la politique demandée

```
# Max inactive = 2 jours
# (si le mdp expire et que l'utilisateur ne le change pas dans 2 jours → compte désactivé)
root@srv# chage -I 2 stage2

# Expiry = 4 jours (le compte expire dans 4 jours)
# Calculer la date d'expiration = date du jour + 4 jours
# Méthode avec date +%Y-%m-%d -d "+4 days"
root@srv# EXPIRY=$(date +%Y-%m-%d -d "+4 days")
root@srv# chage -E $EXPIRY stage2

# Vérifier les modifications
root@srv# chage -l stage2

# Sortie attendue :
Password inactive                       : Sept 19, 2024 (+2 jours après expiration)
Account expires                         : Sept 19, 2024
```

```
root@test-VMware20-1:~# chage -I 2 stage2
EXPIRY=$(date +%Y-%m-%d -d "+4 days")
chage -E $EXPIRY stage2
chage -l stage2
Dernière modification du mot de passe                                       : sept. 14, 2026
Le mot de passe expire                                          : jamais
Mot de passe inactif                                            : jamais
Le compte expire                                                      : sept. 18, 2026
Nombre minimal de jours entre deux changements de mot de passe          : 0
Nombre maximal de jours entre deux changements du mot de passe          : 99999
Nombre de jours d'avertissements avant que le mot de passe n'expire     : 7
root@test-VMware20-1:~#
```

Avancer la date système de 5 jours

> Attention : modifier la date système perturbe tous les services.
> Sur un vrai serveur de production, ne jamais faire cela.
> Sur une VM de TP, c'est acceptable pour tester les politiques d'expiration.

```
# Afficher la date actuelle
root@srv# date

# Avancer la date de 5 jours
root@srv# date -s "$(date -d '+5 days')"

# Vérifier la nouvelle date
root@srv# date

# Sur Ubuntu 24.04 avec systemd, il faut peut-être désactiver la synchro NTP
root@srv# timedatectl set-ntp false
root@srv# date -s "$(date -d '+5 days')"

# Remettre la synchro après le TP
root@srv# timedatectl set-ntp true
```

```
root@test-VMware20-1:~# timedatectl set-ntp false
date -s "$(date -d '+5 days')"
date
Sat Sep 19 11:15:44 CEST 2026
root@test-VMware20-1:~#
```

Option chage	Signification	Exemple
-l user	Lister la politique actuelle	chage -l stage2
-M N	Mdp expire après N jours	chage -M 90 stage2
-m N	Attendre N jours avant changer mdp	chage -m 1 stage2
-W N	Avertir N jours avant expiration	chage -W 7 stage2
-I N	Désactiver compte si inactif N jours après expiration	chage -I 2 stage2
-E date	Compte expire à cette date (YYYY-MM-DD)	chage -E 2024-12-31 stage2
-d 0	Forcer changement mdp à la prochaine connexion	chage -d 0 stage2

Questions de compréhension — Partie C

1. Quelle différence entre l'expiration du MOT DE PASSE et l'expiration du COMPTE ?
2. Que signifie chage -I 2 ? Que se passe-t-il après ces 2 jours ?
3. Comment forcer stage2 à changer son mot de passe à sa prochaine connexion ?
4. Pourquoi la commande passwd peut être utilisée par un utilisateur standard alors que chage nécessite root ?

Partie D — Connexion, modification, suppression et verrouillage

7 Se déconnecter et tenter de se connecter en tant que stage2

Après avoir avancé la date de 5 jours (Tâche 6), le compte stage2 devrait être expiré.
Cette tâche permet de VÉRIFIER que la politique d'expiration fonctionne correctement.
C'est le test grandeur nature de votre configuration.

```
# Se déconnecter de la session root
root@srv# exit
# ou
root@srv# logout

# Tenter de se connecter en tant que stage2
# À l'invite de connexion, entrer :
login: stage2
Password: (entrer le mot de passe)

# Résultat attendu SI le compte a expiré :
Your account has expired; please contact your system administrator.

# Résultat attendu SI le mot de passe a expiré (mais compte encore actif) :
Warning: your password has expired.
You must change your password now and login again!

# ── Tester sans se déconnecter (depuis root) ──────────────────
root@srv# su - stage2
# Même message d'expiration attendu

# ── Vérification de l'état du compte ──────────────────────────
root@srv# chage -l stage2
root@srv# passwd -S stage2
# Sortie passwd -S :
# stage2 L 2024-09-15 0 99999 7 2 (L = Locked/expired)
```

```
passwd -S stage2
Dernière modification du mot de passe                                : sept. 14, 2026
Le mot de passe expire                                  : jamais
Mot de passe inactif                                    : jamais
Le compte expire                                                : sept. 18, 2026
Nombre minimal de jours entre deux changements de mot de passe       : 0
Nombre maximal de jours entre deux changements du mot de passe       : 99999
Nombre de jours d'avertissements avant que le mot de passe n'expire  : 7
stage2 L 2026-09-14 0 99999 7 2
root@test-VMware20-1:~#
```

Statut passwd -S	Signification
P (Password)	Mot de passe défini et actif
L (Locked)	Compte verrouillé ou expiré

Statut passwd -S	Signification
NP (No Password)	Aucun mot de passe défini

8 Changer le shell de stage2 vers le Bourne shell

usermod (User MODify) permet de modifier les propriétés d'un utilisateur existant.
C'est plus sûr et plus propre que de modifier /etc/passwd directement à la main.
Les mêmes options que useradd sont disponibles (en plus de quelques spécifiques à usermod).

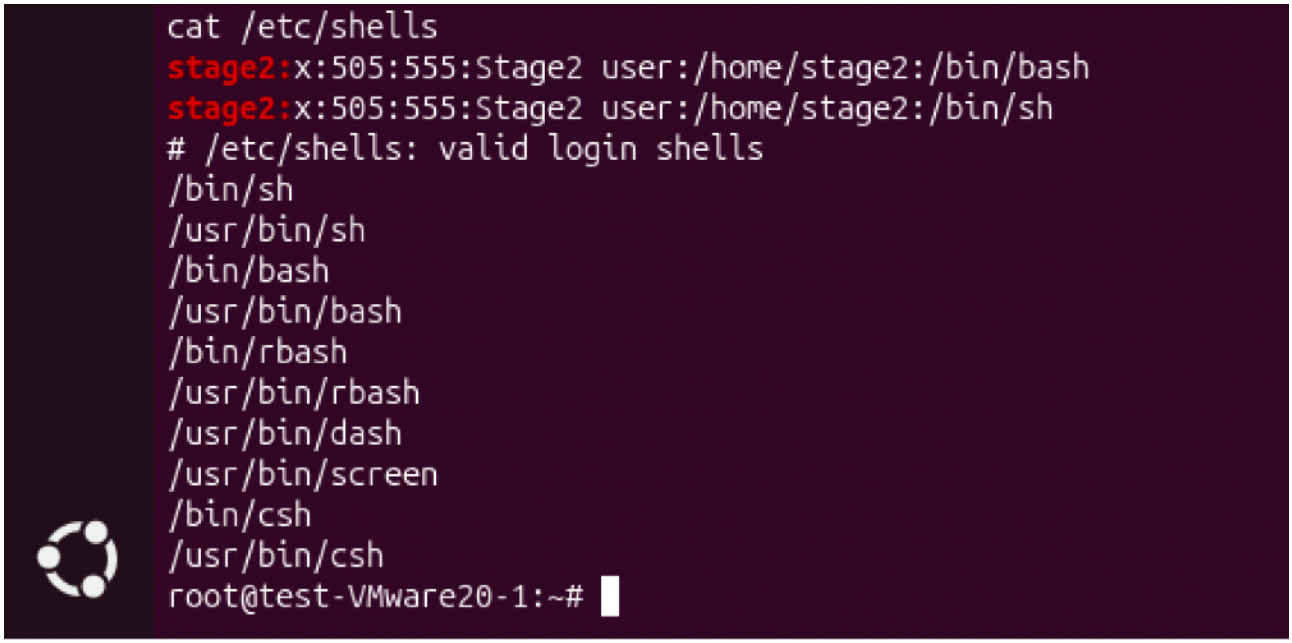
```
# Afficher le shell actuel de stage2
root@srv# grep "^stage2:" /etc/passwd
# stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/bash

# Changer le shell vers Bourne shell (/bin/sh)
# usermod -s <nouveau_shell> <utilisateur>
root@srv# usermod -s /bin/sh stage2

# Vérifier la modification
root@srv# grep "^stage2:" /etc/passwd
# Sortie attendue :
stage2:x:505:555:Stage2 user:/home/stage2:/bin/sh

# Alternative : chsh (Change Shell) — peut être utilisé par l'utilisateur lui-même
$ chsh -s /bin/sh
# Demande le mot de passe de l'utilisateur courant

# Lister les shells disponibles sur le système
$ cat /etc/shells
```



Commande	Options principales	Usage
usermod -s /bin/sh user	Changer le shell	Shell de connexion
usermod -g 501 user	Changer le groupe principal	Groupe principal
usermod -G 501,555 user	Changer les groupes secondaires	Remplace (n'ajoute pas)
usermod -aG 501 user	AJOUTER un groupe secondaire	-a = append, toujours avec -G
usermod -c "nouveau commentaire" user	Changer le commentaire	GECOS
usermod -l nouveau_login user	Renommer l'utilisateur	Login seulement
usermod -d /nouveau/home user	Changer le home	Ne déplace pas les fichiers
usermod -L user	Verrouiller le compte	Tâche 10
usermod -U user	Déverrouiller le compte	Inverse de -L

9 Supprimer stage2 avec son répertoire home et son commentaire

userdel supprime un compte utilisateur du système.
userdel stage2 → supprime le compte SEULEMENT (home conservé)
userdel -r stage2 → supprime le compte ET son répertoire home (-r = recursive)
Le commentaire sur /etc/passwd est supprimé automatiquement avec le compte.
ATTENTION : cette opération est irréversible. Les fichiers dans le home sont perdus.

```
# Vérifier avant suppression
root@srv# id stage2
root@srv# ls -la /home/stage2/

# Supprimer stage2 ET son répertoire home (-r)
root@srv# userdel -r stage2

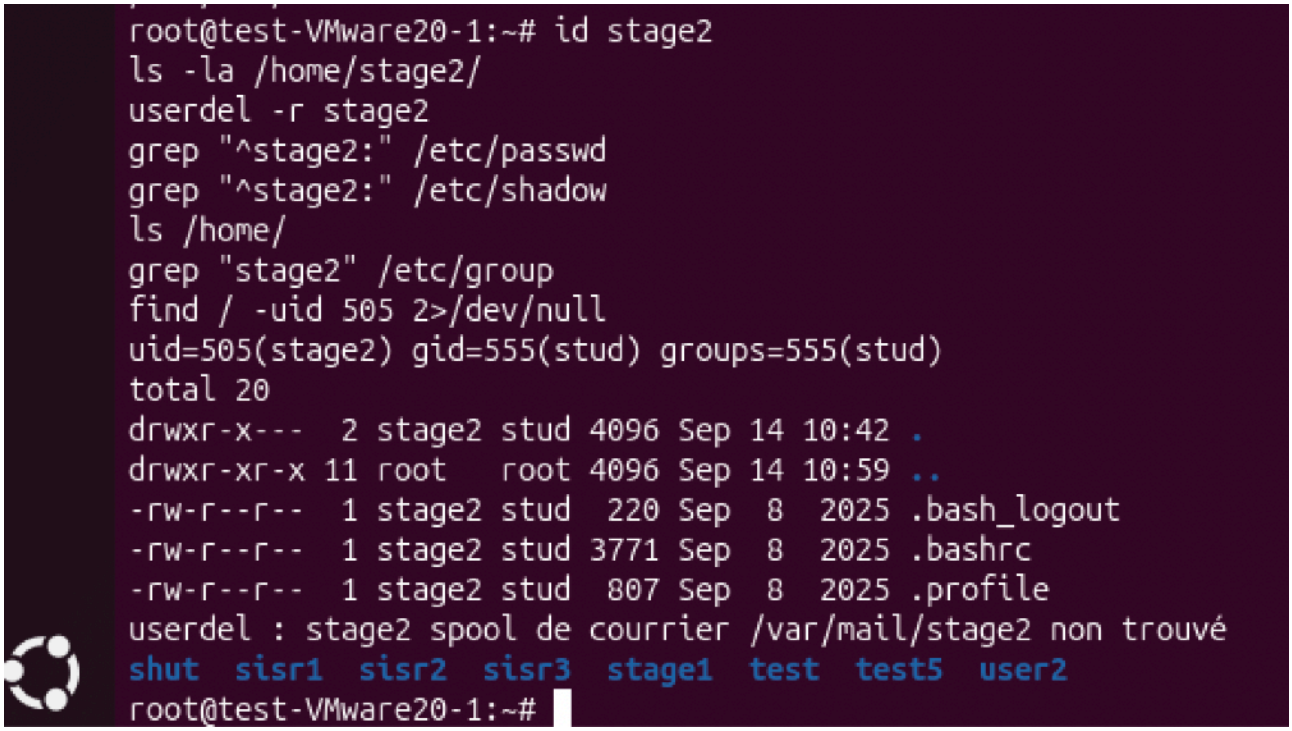
# Vérifier que le compte est supprimé
root@srv# grep "^stage2:" /etc/passwd
# Aucune sortie = utilisateur supprimé

root@srv# grep "^stage2:" /etc/shadow
# Aucune sortie = entrée shadow supprimée

# Vérifier que le home est supprimé
root@srv# ls /home/
# /home/stage2 ne doit plus exister

# Vérifier qu'il n'est plus dans les groupes
root@srv# grep "stage2" /etc/group
# Aucune sortie attendue

# ── Cas des fichiers appartenant à stage2 hors de son home ────────
# Rechercher les fichiers orphelins (UID=505 sans propriétaire)
root@srv# find / -uid 505 2>/dev/null
# Supprimer ou réaffecter ces fichiers
```



Que faire si l'utilisateur est connecté lors de la suppression ?
userdel refusera de supprimer un utilisateur connecté.
Solutions :

1. Identifier ses processus : ps -u stage2
2. Les terminer : pkill -u stage2
3. Puis lancer userdel -r stage2

10 Verrouiller le compte stage1

Verrouiller un compte (lock) est différent de le supprimer :

- Le compte est conservé avec toutes ses données
- L'utilisateur ne peut plus se connecter
- On peut le déverrouiller à tout moment

Cas d'usage : congé prolongé, enquête de sécurité, compte suspect, départ temporaire.

```
# ── Méthode 1 : usermod -L (Lock) ──────────────────────────
# -L ajoute un "!" devant le hash dans /etc/shadow
root@srv# usermod -L stage1

# Vérifier dans /etc/shadow
root@srv# grep "^stage1:" /etc/shadow
# Sortie attendue (! devant le hash) :
stage1:!$y$j9T$abc...hash...:19900:0:99999:7:::
# Le "!" au début du hash = compte verrouillé

# Vérifier avec passwd -S
root@srv# passwd -S stage1
# Sortie attendue :
# stage1 L 2024-09-15 0 99999 7 -1
# L = Locked

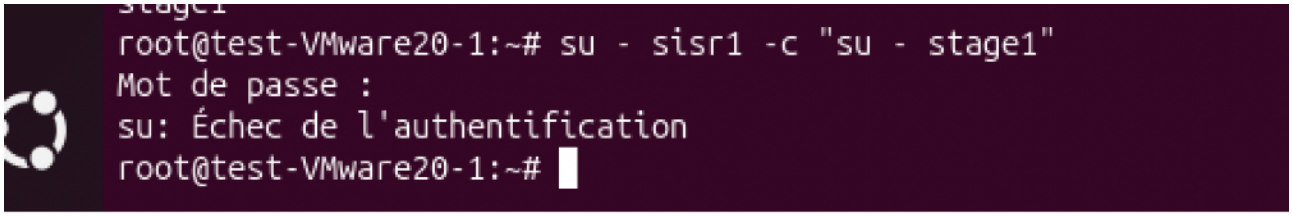
# Tester que stage1 ne peut plus se connecter
root@srv# su - stage1
# Sortie attendue :
# su: Authentication failure

# ── Méthode 2 : passwd -l (équivalent) ─────────────────────
root@srv# passwd -l stage1

# ── DÉVERROUILLER plus tard si besoin ──────────────────────
root@srv# usermod -U stage1
# ou
root@srv# passwd -u stage1
```

```
$ exit
root@test-VMware20-1:~# passwd stage1
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
Les mots de passe ne correspondent pas.
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
root@test-VMware20-1:~# usermod -L stage1
root@test-VMware20-1:~# grep "^stage1:" /etc/shadow
passwd -S stage1
su - stage1 -c "whoami"
stage1:!$y$j9T$PN0iikG6BZmDuvUfFE8qp1$7Yu35dQGVlj9TacaNK.0vda4IQjLW3ZK6rnjDiSrkOB:20715:0:99999:7:::
stage1 L 2026-09-19 0 99999 7 -1
stage1
root@test-VMware20-1:~#
```

```
root@test-VMware20-1:~# timedatectl set-ntp true
date
Sat Sep 19 11:35:18 CEST 2026
root@test-VMware20-1:~# systemctl restart systemd-timesyncd
sleep 2
date
Failed to restart systemd-timesyncd.service: Unit systemd-timesyncd.service not found.
Mon Sep 14 11:39:33 CEST 2026
root@test-VMware20-1:~#
```



Action	Commande	Effet dans /etc/shadow	Compte récupérable ?
Verrouiller	usermod -L stage1 ou passwd -l stage1	! ajouté devant le hash	Oui
Déverrouiller	usermod -U stage1 ou passwd -u stage1	! supprimé devant le hash	—
Supprimer	userdel stage1	Ligne supprimée	Non (sans backup)
Désactiver (expiration)	chage -E 1 stage1	Date expiration dans le passé	Oui (chage -E -1)

Questions de compréhension — Partie D

1. Quelle différence entre userdel stage2 et userdel -r stage2 ?
2. Comment vérifier qu'un compte est verrouillé sans lire /etc/shadow directement ?
3. usermod -G 501 stage1 : que se passe-t-il avec les groupes secondaires actuels de stage1 ?
4. Un compte verrouillé avec usermod -L peut-il encore être utilisé via sudo ? Pourquoi ?

Voici directement les réponses à recopier dans ton compte-rendu :

1. Quelle différence entre userdel stage2 et userdel -r stage2 ?

- userdel stage2 supprime uniquement l'entrée du compte dans /etc/passwd et /etc/shadow, mais laisse le répertoire personnel (/home/stage2) et ses données intacts sur le disque.

- userdel -r stage2 supprime le compte **et** efface récursivement son répertoire personnel ainsi que son spool de messagerie locale (/var/mail/stage2).

2. Comment vérifier qu'un compte est verrouillé sans lire /etc/shadow directement ?

- En utilisant la commande passwd -S <utilisateur>. Si la deuxième colonne affiche la lettre **L** (*Locked*), le compte est verrouillé.

3. usermod -G 501 stage1 : que se passe-t-il avec les groupes secondaires actuels de stage1 ?

- L'option -G seule **écrase et remplace** la liste de tous les groupes secondaires existants de l'utilisateur par l'unique groupe 501. Pour ajouter un groupe sans

supprimer les autres, il faut obligatoirement utiliser -aG (*append*).

4. Un compte verrouillé avec usermod -L peut-il encore être utilisé via sudo ? Pourquoi ?

- **Oui.** usermod -L se contente d'ajouter un ! devant le mot de passe chiffré dans /etc/shadow pour invalider l'authentification par mot de passe standard. L'utilisateur peut toujours exécuter des commandes sudo s'il s'est connecté via une clé SSH ou si la configuration dans /etc/sudoers comporte la directive NOPASSWD.

Synthèse — Tableau de bord des commandes

Commande	Syntaxe clé	Rôle	Tâche
groupadd	groupadd -g <GID> <nom>	Créer un groupe avec GID fixe	1
useradd	useradd -u UID -g GID -G grp -s shell -c "cmt" -m login	Créer un utilisateur complet	2
passwd	passwd <login>	Définir/modifier le mot de passe	5
passwd -S	passwd -S <login>	Statut du mot de passe	7,10
passwd -l	passwd -l <login>	Verrouiller le compte	10
passwd -u	passwd -u <login>	Déverrouiller le compte	10
chage -l	chage -l <login>	Lister la politique d'expiration	6
chage -I	chage -I <N> <login>	Inactivité (jours après expiration mdp)	6
chage -E	chage -E <date> <login>	Date d'expiration du compte	6
chage -M	chage -M <N> <login>	Durée max du mot de passe	6
chage -d 0	chage -d 0 <login>	Forcer changement mdp à la connexion	6
usermod -s	usermod -s <shell> <login>	Changer le shell	8
usermod -L	usermod -L <login>	Verrouiller le compte	10
usermod -U	usermod -U <login>	Déverrouiller le compte	10
usermod -aG	usermod -aG <grp> <login>	Ajouter à un groupe secondaire	8
userdel -r	userdel -r <login>	Supprimer utilisateur + home	9

Schéma récapitulatif — Cycle de vie d'un utilisateur Linux

```
1. CRÉER           groupadd (si besoin) + useradd -u -g -G -s -c -m
2. ACTIVER          passwd <login>  (définir le mot de passe)
3. CONFIGURER       chage -M -m -W -I -E  (politique d'expiration)
4. UTILISER         Connexion normale, travail quotidien
     ↓ Si problème temporaire :
5a. VERROUILLER     usermod -L  ou  passwd -l
     ↓ Résolution :
5b. DÉVERROUILLER   usermod -U  ou  passwd -u
     ↓ Départ définitif :
6.  SUPPRIMER       userdel -r <login>
```

Comparatif des fichiers système

Fichier	Droits	Contenu	Modifiable par
/etc/passwd	644 (rw-r--r--)	Login, UID, GID, home, shell	root (ou useradd/ usermod)
/etc/shadow	640 (rw-r-----)	Mots de passe hachés + expiration	root (ou passwd/chage)
/etc/group	644 (rw-r--r--)	Groupes et membres	root (ou groupadd/ usermod)
/etc/gshadow	640 (rw-r-----)	Mots de passe de groupes	root

Compétences BTS SIO SISR mobilisées

Bloc de compétences	Activités couvertes
B2 — Administration des serveurs Linux	Gestion utilisateurs, groupes, droits, shells
B2 — Sécurité des accès	Mots de passe, verrouillage, expiration, shadow
B2 — Gestion des identités	useradd, usermod, userdel, groupadd, chage
B3 — Documentation technique	Tableaux de correspondance, procédures d'administration

Mission d'auto-évaluation — Sans regarder le document :

1. Créer un groupe "dev" avec GID 600
2. Créer l'utilisateur "alice" (UID 601, groupe dev, bash, commentaire "Alice Dev")
3. Définir le mot de passe d'alice
4. Configurer : mdp expire dans 60 jours, avertissement 7 jours avant, inactivité 5 jours
5. Afficher la politique d'expiration d'alice
6. Verrouiller alice et vérifier avec passwd -S
7. Supprimer alice et son home définitivement

```
root@test-VMware20-1:~# useradd -u 601 -g dev -c "Alice Dev" -s /bin/bash -m alice
useradd attention: l'uid de alice, 601, est en dehors de la plage UID_MIN 1000 et UID_MAX 60000
root@test-VMware20-1:~# passwd alice
chage -M 60 -W 7 -I 5 alice
chage -l alice
usermod -L alice
passwd -S alice
userdel -r alice
Nouveau mot de passe :
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Dernière modification du mot de passe                                   : sept. 14, 2026
Le mot de passe expire                                          : nov. 13, 2026
Mot de passe inactif                                            : nov. 18, 2026
Le compte expire                                                      : jamais
Nombre minimal de jours entre deux changements de mot de passe          : 0
Nombre maximal de jours entre deux changements du mot de passe          : 60
Nombre de jours d'avertissements avant que le mot de passe n'expire     : 7
alice L 2026-09-14 0 60 7 5
userdel : alice spool de courrier /var/mail/alice non trouvé
root@test-VMware20-1:~# groupdel dev
root@test-VMware20-1:~# grep "^dev:" /etc/group
root@test-VMware20-1:~#
```